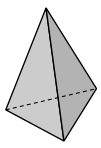
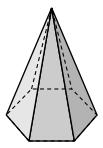
초등 **6학년**

2017년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 2	**2.** 4	**3.** 9
4. 36	**5.** 6	**6.** 1
7. ③	**8.** 9	**9.** 16
10. 7	**11.** 80	**12.** 7
13. 8	**14.** 100	**15.** 85
16. 62	**17.** 630	**18.** 240
19. 250	**20.** 20	**21.** 432
22. 9	**23.** 52	**24.** 123
25. 375		

1. 각뿔:  ,  ⇨ 2개

2. $\frac{8}{15}\div\frac{2}{15}=8\div2=4$

3. 각기둥에서 두 밑면 사이의 거리를 높이라고 합니다.
각기둥의 높이는 9 cm입니다.

4. (원주)=(지름)×(원주율)
$=12\times3=36$ (cm)

5. (평행사변형의 높이)=(넓이)÷(밑변)
$=43.2\div7.2=6$ (cm)

6. 25 % → $0.25=\frac{25}{100}=\frac{1}{4}$
⇨ 전체 4칸 중에서 1칸을 색칠해야 합니다.

7. ①, ②, ④, ⑤ ⇨ 3 : 5
③ ⇨ 5 : 3

8. $6.2\div0.9=6.888\cdots\cdots$ ⇨ $6.\underline{8}9$
↑ 8이므로 올림
따라서 몫을 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타내었을 때 몫의 소수 둘째 자리 숫자는 9입니다.

9. 각뿔의 면의 수는 (밑면의 변의 수)+1입니다.
(밑면의 변의 수)+1=9(개)이므로
(밑면의 변의 수)=8개입니다.
밑면의 변의 수가 8개인 각뿔은 팔각뿔입니다.
⇨ (팔각뿔의 모서리의 수)=(밑면의 변의 수)×2
$=8\times2=16$(개)

10. (물을 모두 마시는 데 걸리는 날수)
=(전체 물의 양)÷(하루에 마시는 물의 양)
$=15.4\div2.2=7$(일)

11. (전체 철사의 길이)
÷(개구리 모양을 한 개 만드는 데 필요한 철사의 길이)
$=90\div1\frac{1}{8}=90\div\frac{9}{8}=\overset{10}{\cancel{90}}\times\frac{8}{\cancel{9}_{1}}=80$(개)
따라서 개구리 모양을 80개까지 만들 수 있습니다.

12. $32\div\frac{8}{\square}=\overset{4}{\cancel{32}}\times\frac{\square}{\cancel{8}_{1}}=4\times\square$
$4\times\square>25$에서 □ 안에는 6보다 큰 자연수가 들어갈 수 있습니다. 그중에서 가장 작은 수는 7입니다.

13. (지름)=(원주)÷(원주율)
$=48\div3=16$ (cm)
따라서 원의 반지름은 $16\div2=8$ (cm)입니다.

14. • $41.6\div0.08=520$ → ㉠=520
• $4.16\div0.8=5.2$ → ㉡=5.2
⇨ 520은 5.2의 100배입니다.

15. 어제까지 읽고 남은 부분은 전체 위인전의 $1-0.2=0.8$입니다.
위인전의 전체 쪽수를 □쪽이라 하면 $\square\times0.8=68$입니다.
⇨ $\square=68\div0.8$, $\square=85$
따라서 위인전은 모두 85쪽입니다.

16. (색칠한 부분의 둘레)
=(반지름이 10 cm인 원주의 $\frac{1}{2}$)+(지름이 10 cm인 원주)
$=10\times2\times3.1\times\frac{1}{2}+10\times3.1$
$=31+31=62$ (cm)

17. (가로) : (세로)의 비율은 $\frac{7}{10}$입니다.
(비율)=$\frac{\text{(비교하는 양)}}{\text{(기준량)}}$이므로
(기준량)=(비교하는 양)÷(비율)입니다.
(세로)=$21\div\frac{7}{10}=\overset{3}{\cancel{21}}\times\frac{10}{\cancel{7}_{1}}=30$ (cm)
⇨ (공책의 넓이)=$21\times30=630$ (cm^2)

18. 밑면의 모양이 정육각형이므로 육각기둥입니다.
옆면의 모양은 가로가 5 cm, 세로가 8 cm인 직사각형이고 옆면의 수는 6개입니다.
⇨ (색종이를 붙인 부분의 넓이)
=(모든 옆면의 넓이의 합)
$=5\times8\times6=240\ (\text{cm}^2)$

19. 처음 공을 떨어뜨린 높이를 □ cm라 하면
(첫 번째로 튀어 오른 높이)=(□×0.6) cm
(두 번째로 튀어 오른 높이)=(□×0.6×0.6) cm
⇨ □×0.6×0.6=90
□×0.6=150
□=250
따라서 처음 공을 떨어뜨린 높이는 250 cm입니다.

20. • ㉠÷㉡$=\frac{㉠}{㉡}=\frac{1}{24}$
• ㉢÷㉡$=\frac{㉢}{㉡}=\frac{5}{6}$
⇨ ㉢÷㉠$=\frac{㉢}{㉡}\div\frac{㉠}{㉡}=\frac{5}{6}\div\frac{1}{24}=\frac{5}{\cancel{6}_{1}}\times\cancel{24}^{4}=20$

21. 지난해 경쟁률은 11 : 1이므로
(지난해의 합격자 수)=(지난해의 지원자 수)÷11
=352÷11=32(명)입니다.
(올해의 합격자 수)=(지난해의 합격자 수)
=32명
올해 경쟁률은 13.5 : 1이므로
(올해의 지원자 수)=(올해의 합격자 수)×13.5
=32×13.5=432(명)입니다.

22. 36 % ⇨ $\frac{36}{100}=\frac{9}{25}$
전체 일의 양을 1이라고 할 때
(윤정이가 하루에 하는 일의 양)$=\frac{9}{25}\div18=\frac{\cancel{9}^{1}}{25}\times\frac{1}{\cancel{18}_{2}}=\frac{1}{50}$
(윤정이와 주연이가 함께 하루에 하는 일의 양)$=\frac{1}{10}$
(주연이가 하루에 하는 일의 양)
$=\frac{1}{10}-\frac{1}{50}=\frac{5}{50}-\frac{1}{50}=\frac{4}{50}=\frac{2}{25}$
(윤정이가 혼자 14일 동안 하는 일의 양)$=\frac{1}{\cancel{50}_{25}}\times\cancel{14}^{7}=\frac{7}{25}$
윤정이가 혼자 14일 동안 일하고 난 후 나머지 일의 양은
$1-\frac{7}{25}=\frac{18}{25}$이고 주연이가 하루에 하는 일의 양은 $\frac{2}{25}$이므로
주연이는 $\frac{18}{25}\div\frac{2}{25}=18\div2=9$(일) 동안 일해야 합니다.

23. $\frac{1}{7}\div\frac{3}{9}\div\frac{5}{11}\div\frac{7}{13}\div\frac{9}{15}\div\frac{11}{17}\div\cdots\cdots$을 곱셈으로 나타내면
$\frac{1}{7}\times\frac{9}{3}\times\frac{11}{5}\times\frac{13}{7}\times\frac{15}{9}\times\frac{17}{11}\times\cdots\cdots$입니다.
예를 들어 다음과 같은 곱셈식을 약분해 보면
$\frac{1}{7}\times\frac{\cancel{9}^{1}}{3}\times\frac{\cancel{11}^{1}}{5}\times\frac{\cancel{13}^{1}}{7}\times\frac{\cancel{15}^{1}}{\cancel{9}_{1}}\times\frac{\cancel{17}^{1}}{\cancel{11}_{1}}\times\frac{\cancel{19}^{1}}{\cancel{13}_{1}}\times\frac{\cancel{21}^{1}}{\cancel{15}_{1}}\times\frac{23}{\cancel{17}_{1}}\times\frac{25}{\cancel{19}_{1}}\times\frac{27}{\cancel{21}_{1}}$
과 같이 앞의 4개의 분수의 분모와 뒤의 3개의 분수의 분자만 남고 나머지 수는 모두 1이 됩니다.
이 곱셈식의 결과가 처음으로 40보다 크게 되는 경우에 뒤에서부터 세 번째에 있는 분수의 분자를 □라 하면 □는 홀수이고
$\frac{□\times(□+2)\times(□+4)}{7\times3\times5\times7}>40$입니다.
$\frac{□\times(□+2)\times(□+4)}{735}>40$,
□×(□+2)×(□+4)>40×735,
□×(□+2)×(□+4)>29400
□=27이면 27×29×31=24273이고 24273<29400이므로 □는 27보다 커야 합니다.
□=29이면 29×31×33=29667이고 29667>29400이므로 이 식을 만족하는 가장 작은 □를 찾으면 □=29입니다.
곱셈으로 나타낸 식에서 분모는 분자보다 6 작으므로 분자가 29인 분수는 $\frac{29}{23}$이고 이것은 나눗셈으로 다시 나타낸 식에서 $\frac{23}{29}$이 됩니다.
따라서 이 분수의 분모와 분자의 합은 29+23=52입니다.

24. 겹쳐진 한 꼭짓점 부분에 쓴 수의 합을 ㉠, 쌓은 종이의 수를 ㉡이라 합니다.
겹쳐진 5개의 꼭짓점 부분에 쓴 수들의 합은 ㉠×5이고, 쌓은 종이 ㉡장에 쓴 수들의 합은
(1+2+3+4+5)×㉡=15×㉡입니다.
이때 ㉠×5=15×㉡, ㉠=3×㉡입니다.
⇨ ㉡=1인 경우는 겹쳐진 꼭짓점이 없어서 쓴 수가 같을 수 없으므로 조건에 맞지 않습니다.
㉠이 될 수 있는 수는 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24……입니다.
이 중에서 430보다 크고 800보다 작은 수는 432, 435, 438, 441……795, 798로 모두 123개입니다.
[참고]
• ㉡=2이면
꼭짓점 부분에 쓴 수가 (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)이 겹치도록 놓으면 ㉠=6입니다.
• ㉡=3이면
꼭짓점 부분에 쓴 수가 (1, 4, 4), (2, 2, 5), (3, 5, 1), (4, 3, 2), (5, 1, 3)이 겹치도록 놓으면 ㉠=9입니다.
• ㉡=4이면
꼭짓점 부분에 쓴 수가 (1, 5, 1, 5), (2, 4, 2, 4), (3, 3, 3, 3), (4, 2, 4, 2), (5, 1, 5, 1)이 겹치도록 놓으면 ㉠=12입니다.
⋮

25. 각 순서에 따라 두 수조에 들어 있는 물과 소금의 비를 알아봅니다.

• 처음

– 수조 가의 (물의 양) : (소금의 양)=0 : 1

– 수조 나의 (물의 양) : (소금의 양)=1 : 0

• ①의 과정 후

– 수조 가에는 처음에 있던 소금의 양만큼 물을 부었으므로 물의 양과 소금의 양이 같습니다.

수조 가의 (물의 양) : (소금의 양)=1 : 1

– 수조 나의 (물의 양) : (소금의 양)=1 : 0

• ②의 과정 후

– 수조 가에서는 소금물을 덜어내기만 했으므로 ①의 과정 후와 물과 소금의 비가 같습니다.

수조 가의 (물의 양) : (소금의 양)=1 : 1

– 수조 나에는 물의 양과 소금의 양이 1 : 1인 소금물을 원래 들어 있던 물의 양만큼 부었으므로

원래 들어 있던 물은 전체의 $\frac{1}{2}$이 되었고

부은 소금물은 전체의 $\frac{1}{2}$이 되었습니다.

(부은 소금물에서 물은 전체의 $\frac{1}{4}$, 소금은 전체의 $\frac{1}{4}$)

⇨ 물은 전체의 $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$이고 소금은 전체의 $\frac{1}{4}$이므로

수조 나의 (물의 양) : (소금의 양)=3 : 1

• ③의 과정 후

– 수조 가에는 물의 양과 소금의 양이 3 : 1인 소금물을 원래 들어 있던 소금물의 양만큼 부었으므로

원래 들어 있던 소금물은 전체의 $\frac{1}{2}=\frac{4}{8}$가 되었고

(원래 들어 있던 소금물에서 물은 전체의 $\frac{2}{8}$, 소금은 전체의 $\frac{2}{8}$)

부은 소금물은 전체의 $\frac{1}{2}=\frac{4}{8}$가 되었습니다.

(부은 소금물에서 물은 전체의 $\frac{3}{8}$, 소금은 전체의 $\frac{1}{8}$)

⇨ 물은 전체의 $\frac{2}{8}+\frac{3}{8}=\frac{5}{8}$이고

소금은 전체의 $\frac{2}{8}+\frac{1}{8}=\frac{3}{8}$이므로

수조 가의 (물의 양) : (소금의 양)=5 : 3

– 수조 나에서는 소금물을 덜어내기만 했으므로 ②의 과정 후와 물과 소금의 비가 같습니다.

수조 나의 (물의 양) : (소금의 양)=3 : 1

따라서 마지막에 수조 가에 들어 있는 소금물의 진하기는 $3\div(5+3)=3\div8=0.375$이므로 $0.375\times100=37.5$ (%)입니다.

⇨ ㉠=37.5이므로 ㉠×10=37.5×10=375입니다.